2. அல்கைனின் பொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு _____

3. IUPAC பெயரிடுதலில் கரிமச் சேர்மத்தின் கட்டமைப்பை குறிப்பிடுவது _____ (அடிப்படைச் சொல் / பின்னொட்டு / முன்னொட்டு)

4. (நிறைவுற்ற / நிறைவுறா) _____ சேர்மங்கள் புரோமின் நீரை நிறமாற்றம் அடையச் செய்யும்.

5. அடர் சல்பியூரிக் அமிலத்தைக் கொண்டு எத்தனாலை நீர் நீக்கம் செய்யும் பொழுது _____ (ஈத்தீன் / ஈத்தேன்) கிடைக்கிறது.

6. 100% தூய ஆல்கஹால் _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

7. எத்தனாயிக் அமிலம் _____ லிட்மஸ் தாளை _____ ஆக மாற்றுகிறது.

8. கொழுப்பு அமிலங்களை காரத்தைக் கொண்டு நீராற்பகுத்தல் _____ எனப்படும்.

9. உயிரிய சிதைவு டிடர்ஜெண்ட்கள் _____ (கிளை / நேரான) சங்கிலி தொடரினை உடையவை.

III. பொருத்துக:

வினைச் செயல் தொகுதி – OH	–	பென்சீன்
பல்லின வளையச் சேர்மங்கள்	–	பொட்டாசியம் ஸ்டிரேட்
நிறைவுறா சேர்மங்கள்	–	ஆல்கஹால்
சோப்பு	–	பியூரான்
கார்போ வளையச் சேர்மங்கள்	–	ஈத்தீன்

IV. பின்வரும் வினாக்களில் கூற்றும் அதனையடுத்து காரணமும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. பின்வருவனவற்றுள்ளுள் எது சரியான தெரிவோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு பின்வரும் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி விடையளி.

அ. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது.

ஆ. A சரி R தவறு .

இ. A தவறு R சரி

ஈ. A மற்றும் R சரி R, A க்கான் சரியான விளக்கம் அல்ல.

1. **கூற்று** A: கடின நீரில் சோப்பை விட டிடர்ஜெண்ட்கள் சிறப்பாக செயல் புரிகின்றன.

   காரணம் R: டிடர்ஜெண்ட்கள் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் உப்புக்களை வீழ்படிய செய்வதில்லை.

2. **கூற்று:** அல்கேன்கள் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பன்கள்

   காரணம்: ஹைட்ரோ கார்பன்கள் சகபிணைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

V. சிறுவினாக்கள்.

1. எளிய கீட்டோனின் பெயரையும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும் எழுதுக.

2. கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களின் கார்பன் சங்கிலி தொடரைப் பொறுத்து வகைப்படுத்துக மற்றும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடை எழுதுக.

   1. புரப்பேன் 2. பென்சீன்

   3. வளைய பியூட்டேன் 4. பியூரான்

3. எத்தனாயிக் அமிலம் எத்தனாலில் இருந்து எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது. அவ்வினைக்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

4. டிடர்ஜெண்ட்கள் எவ்வாறு நீரை மாசுப்படுத்துகின்றன. இம்மாசுப்பாட்டினை தவிர்க்கும் வழிமுறை யாது?

5. சோப்பு மற்றும் டிடர்ஜெண்ட்டை வேறுபடுத்துக.

VI. விரிவான விடையளி.

1. படிவரிசை என்றால் என்ன? படிவரிசை சேர்மங்களின் மூன்று பண்புகளைக் கூறுக.

2. $CH_3–CH_2–CH_2–OH$. என்ற சேர்மத்திற்கு பெயரிடும் முறையை வரிசை கிரமமாக எழுதுக.

3. கரும்பு சாறிலிருந்து எத்தனால் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

4. கீழ்கண்ட வினைகளின் சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாட்டை எழுதுக.

   அ. NaOH எத்தனாயிக் அமிலத்துடன் ஏற்படுத்தும் நடுநிலையாக்கல் வினை

   ஆ. எத்தனாயிக் அமிலம் $NaHCO_3$ வினைபுரிந்து CO_2 வெளியிடும் வினை

   இ. எத்தனால் அமில பொட்டாசியம் டைகுரோமேட்டுடன் புரியும் ஆக்சிஜனேற்ற வினை

   ஈ. எத்தனாலின் எரிதல் வினை.

5. சோப்பின் தூய்மையாக்கல் முறையை விளக்குக

10th_Science_TM_Unit-11.indd 167 12/3/2022 1:02:47 PM